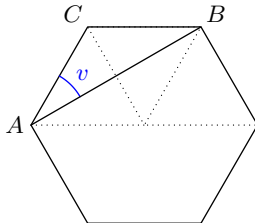


Gruble ??

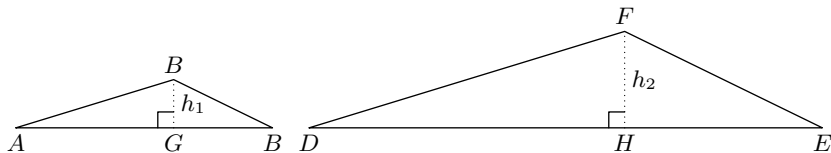
En regulær sekskant kan deles in i seks kongruente, likesidete trekkanter. Dette betyr at $\angle C = 120^\circ$. Da $\triangle ABC$ er likebeint, er derfor

$$2\angle BAC + 120^\circ = 180^\circ$$

$$\angle BAC = 30^\circ$$



Gruble ??



$\triangle AGB \sim \triangle DHE$ fordi de har parvis parallelle sider. Følgelig er

$$\frac{DE}{AB} = \frac{h_2}{h_1}$$

$$DE = a \cdot AB$$

Nå har vi at

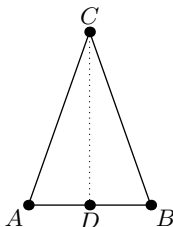
$$2A_{\triangle ABC} = AB \cdot h_1$$

$$2A_{\triangle DEF} = DE \cdot h_2 = a \cdot AB \cdot ah_1 = a^2 AB \cdot h_1$$

Dermed er

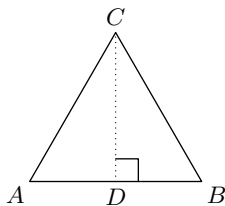
$$\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}} = a^2$$

Gruble ??



Vi lar D være punktet der halveringslinja til $\angle ACB$ skjærer AB . $\triangle DAC \cong \triangle DBC$ fordi de har CD felles og $AC = BC$ (trekantene oppfyller altså vilkår iii for formlikhet, og må da være kongruente). Følgelig er $\angle BDA = \angle ADC$, og da er $2\angle DBA = 180^\circ$. Altså er $\angle DBA = 90^\circ$, og da $AD = BD$, ligger DC på midtnormalen til AB .

Gruble ??



- a) Da $\triangle ABC$ er likesidet, er D midpunktet på AB . Dermed er

$$AD = DB = \frac{AB}{2} = \frac{s}{2}$$

$\triangle ACD$ er en trekant med vinkler lik 30° , 60° og 90° og $AC = 2AD$. Altså er den lengste siden dobbelt så lang som den korteste.

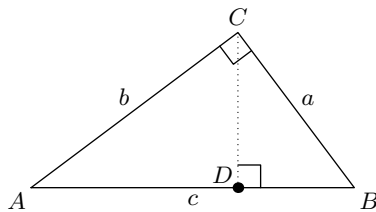
- b) Av Pytagoras' setning på $\triangle ADC$ har vi at

$$\begin{aligned} CD^2 &= AC^2 - AD^2 \\ &= s^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{3}{4}s^2 \end{aligned}$$

Altså er

$$CD = \sqrt{\frac{3}{4}s^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}s$$

Gruble ??



- a) $\triangle CDA \sim \triangle BCA$ fordi begge er rettvinklede og de har $\angle BAC$ felles. Dermed er

$$AD = \frac{AC}{AB} AC = \frac{b^2}{c}$$

- b) $\triangle BDA \sim \triangle BCA$ fordi begge er rettvinklede og de har $\angle CBA$ felles. Dermed er

$$DB = \frac{BC}{AB} BC = \frac{a^2}{c}$$

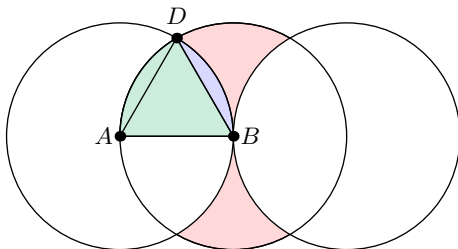
c) Vi har at

$$c = AD + DB$$

$$c = \frac{b^2}{c} + \frac{a^2}{c}$$

$$c^2 = b^2 + a^2$$

Gruble ??



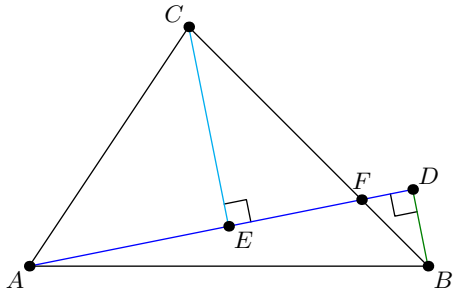
$\triangle ABD$ er likesidet fordi $AD = AB = BD$, og har dermed areal lik $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} AB^2 = \sqrt{3}$. Da $\angle B = 60^\circ$, utgjør den grønne sektoren $\frac{1}{6}$ av sirklenes areal, følgelig er arealet til den grønne sektoren $\frac{1}{6} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{2\pi}{3}$. Vi har at

$$\begin{aligned} \text{areal til grønt og blått område} &= 2 \cdot \text{areal til grønt område} - A_{\triangle ABD} \\ &= \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} \text{areal til rødt område} &= \text{areal til sirkel} - 4 \cdot \text{areal til grønt og blått område} \\ &= 4\pi - 4 \left(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right) \\ &= 4\sqrt{3} - \frac{4}{3}\pi \end{aligned}$$

Gruble ??



$\triangle EFC \sim \triangle DFB$ fordi begge er rettvinklede, og $\angle CFE = \angle BFD$ (de er toppvinkler).
Dermed har vi at

$$\frac{EF}{CE} = \frac{FD}{BD} \quad (1)$$

Videre er

$$EF + FD = AD - AE \quad (2)$$

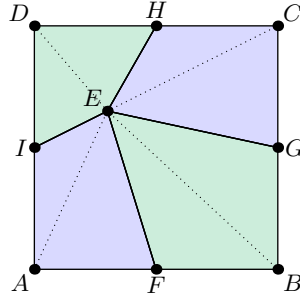
Ved å løse likningssettet vi får av (1) og (2), med hensyn på EF og ED , får vi at

$$EF = \frac{AD - AE}{CE + BD} CE \quad , \quad FD = \frac{AD - AE}{CE + BD} BD$$

Det doble arealet til $\triangle ABC$ er gitt som

$$\begin{aligned} & (AE + EF)CE + (AD - FD)BD \\ &= \left(AE + \frac{AD - AE}{CE + BD} CE \right) CE + \left(AD - \frac{AD - AE}{CE + BD} BD \right) BD \\ &= \frac{1}{CE + BD} [(AE \cdot BD + AD \cdot CE) CE + (AD \cdot CE + AE \cdot BD) BD] \\ &= AD \cdot CE + AE \cdot BD \end{aligned}$$

Gruble ??



Av å legge merke til trekanter med grunnlinje og høgde av lik lengde, finner vi at

$$A_{\triangle AFE} = A_{\triangle FBE}$$

$$A_{\triangle AIE} = A_{\triangle EDI}$$

$$A_{\triangle BCE} = A_{\triangle GCE}$$

$$A_{\triangle HDE} = A_{\triangle HCE}$$

Følgelig er

$$(A_{\triangle AFE} + A_{\triangle AIE}) + (A_{\triangle BCE} + A_{\triangle HDE}) = (A_{\triangle FBE} + A_{\triangle EDI}) + (A_{\triangle GCE} + A_{\triangle HCE})$$

$$A_{\square AFEI} + A_{\square GCHE} = A_{\square FBGE} + A_{\square DIEH}$$

Altså er arealet til det blåfargede området er det samme som arealet til det grønnfargede området.

Gruble ??

Vi lar r være radien til sirkelen. Vi har at $AS = ES = r$, $AF = 2$, og at $FS = EF - SE = 4 - r$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle AFS$ er

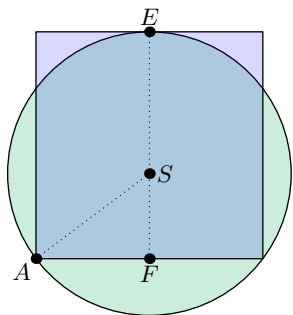
$$AS^2 = AF^2 + SF^2$$

$$r^2 = 2^2 + (4 - r)^2$$

$$r^2 = 4 + 16 - 8r + r^2$$

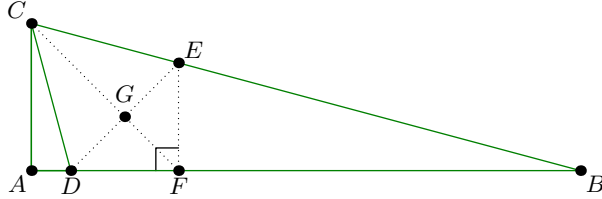
$$8r = 20$$

$$r = \frac{5}{2}$$



Gruble ??

a) Alternativ 1



Med hensyn på vinkelsummen i $\triangle ABC$ har vi at $\angle ACB = 90 - 15^\circ = 75^\circ$. Vi lar D være punktet på AB slik at $\angle ACD = 15^\circ$. Da er $\angle CDA = 75^\circ$ og $\angle DCE = 60^\circ$. Videre lar vi E være punktet på BC slik at $CD = CE$, da er $\triangle CDE$ likesidet. Vi setter $s = CD$. Med hensyn på vinkelsummen i $\triangle CBD$ er $\angle BDC = 180^\circ - 15^\circ - 60^\circ = 105^\circ$, og da er $\angle FDE = 45^\circ$. Altså er $\triangle DFE$ rettvinklet og likebeint, som betyr at $DF = \frac{s}{\sqrt{2}}$. Altså er

$$CF = CG + GF = \frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{s}{2}$$

Vi uttrykker det doble arealet til $\triangle DFC$ på to måter:

$$DF \cdot CA = GD \cdot CF$$

$$\frac{s}{\sqrt{2}}b = \frac{s}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{s}{2} \right) \quad (s \neq 0)$$

$$4b = s(\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$s = \frac{4b}{\sqrt{2} + \sqrt{6}}$$

Da $\triangle ABC \sim \triangle BFE$, er

$$\frac{BC}{AC} = \frac{BE}{EF}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a-s}{\frac{s}{\sqrt{2}}}$$

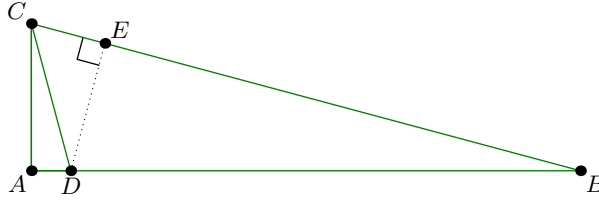
$$sa - a\sqrt{2} = -bs\sqrt{2}$$

$$\frac{a}{b} = s \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}b - s}$$

Altså er

$$\frac{a}{b} = \frac{4b}{\sqrt{2} + \sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}b - \frac{4b}{\sqrt{2} + \sqrt{6}}} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$

Alternativ 2



Med hensyn på vinkelsummen i $\triangle ABC$ har vi at $\angle ACB = 90 - 15^\circ = 75^\circ$. Vi lar D være punktet på AB slik at $\angle ACD = 15^\circ$. Da er $\angle CDA = 75^\circ$ og $\angle DCE = 60^\circ$, og dermed er $\triangle CDE$ en $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ trekant. Vi setter $s = CE$ og $c = AB$. Da er $DE = \frac{\sqrt{3}}{2}s$ og $CD = s$. $\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle EBD$ fordi alle er rettvinklede og har en vinkel lik 15° . Dermed er

$$CD \cdot AB = BC \cdot AC$$

$$cs = ab$$

Videre har vi at

$$\frac{AB}{AC} = \frac{EB}{DE}$$

$$\frac{c}{b} = \frac{a - \frac{s}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}s}$$

$$c = \frac{2ab - s}{\sqrt{3}s}$$

$$\sqrt{3}c = 2c - b$$

Altså er

$$c = \frac{b}{2 - \sqrt{3}} = b(2 + \sqrt{3})$$

Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ABC$ er

$$a^2 = b^2 + c^2$$

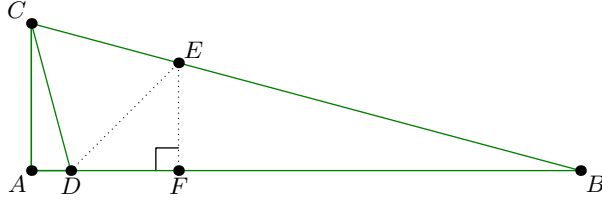
$$a^2 = b^2(2 + \sqrt{3})^2 + b^2$$

$$\frac{a^2}{b^2} = 8 + 4\sqrt{3}$$

Da $(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 8 + 4\sqrt{3}$, er

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$

Alternativ 3



Med hensyn på vinkelsummen i $\triangle ABC$ har vi at $\angle ACB = 90 - 15^\circ = 75^\circ$. Vi lar D være punktet på AB slik at $\angle ACD = 15^\circ$. Da er $\angle CDA = 75^\circ$ og $\angle DCE = 60^\circ$. Videre lar vi E være punktet på BC slik at $CD = CE$, da er $\triangle CDE$ likesidet. Vi setter $s = CD$, og $c = AB$. $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ fordi begge er rettvinklede, og $\angle ACD = \angle ABC$. Dermed er

$$AD = AC \frac{AC}{AB} = \frac{b^2}{c}$$

$$s = BC \frac{AC}{AB} = \frac{ab}{c}$$

Med hensyn på vinkelsummen i $\triangle CBD$ er $\angle BDC = 180^\circ - 15^\circ - 60^\circ = 105^\circ$, og da er $\angle FDE = 45^\circ$. Altså er $\triangle DFE$ rettvinklet og likebeint, som betyr at $DF = FE = \frac{s}{\sqrt{2}}$. Da $\triangle ABC \sim \triangle FBE$, er $\triangle ACD \sim \triangle FBE$, og dermed er

$$EF \cdot CD = AD \cdot EB$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{ab}{c} \right)^2 = \frac{b^2}{c} \left(a - \frac{ab}{c} \right) \quad (a, b \neq 0)$$

$$a = c\sqrt{2} - b\sqrt{2}$$

Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ABC$ har vi at $c^2 = a^2 - b^2$, og følgelig er

$$a = \sqrt{2}\sqrt{a^2 - b^2} - b\sqrt{2}$$

$$a + b\sqrt{2} = \sqrt{2}\sqrt{a^2 - b^2}$$

$$a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2 = 2(a^2 - b^2)$$

$$-a^2 + 2ab\sqrt{2} + 4b^2 = 0$$

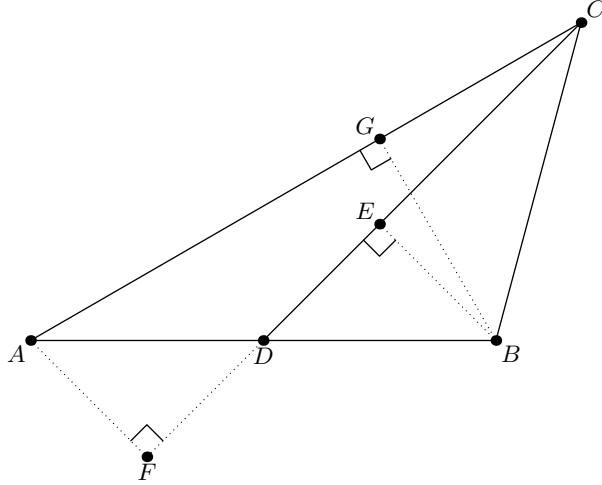
Av abc -formelen har vi at

$$\begin{aligned} a &= \frac{-2b\sqrt{2} \pm \sqrt{8b^2 + 16b^2}}{-2} \\ &= (\sqrt{2} \mp \sqrt{6})b \end{aligned}$$

Vi forkaster den negative løsningen for a , og får at

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$

b)



$A_{\triangle DBC} = A_{\triangle ADC}$ fordi med henholdsvis DB og AD som grunnlinje har de lik høyde, og $DB = AD$. Altså er $AF \cdot DC = EB \cdot DC$, og da er $AF = EB$. Videre er $\triangle DAF \cong \triangle DBE$ fordi begge er rettvinklede $\angle ADF = \angle BDE$ (de er toppvinkler), og $AD = DB$. Vi setter $x = DE$, $a = EB$ og $b = AC$. Da $\triangle BCE$ er en 30° , 60° , 90° trekant, er $EC = \sqrt{3}a$ og $BC = 2a$. Da $\triangle BGC$ er en 45° , 45° , 90° trekant, er $GB = \frac{2}{\sqrt{2}}a$. Da $A_{\triangle ABC} = 2A_{\triangle DBC}$, har vi at

$$b \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}a = 2(\sqrt{3}a + x) \cdot a$$

$$b = \sqrt{2}(\sqrt{3}a + x)$$

Av løsningen i oppgave a) har vi at $AC = (\sqrt{2} + \sqrt{6})AF$, og dermed er $b = a\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$. Altså er $x = a$, som betyr at $\triangle AFD$ er en 45° , 45° , 90° trekant. Ved å betrakte vinkelsummen i $\triangle CAF$, finner vi da at

$$\begin{aligned}\angle DAC &= 180^\circ - 15^\circ - 90^\circ - 45^\circ \\ &= 30^\circ\end{aligned}$$

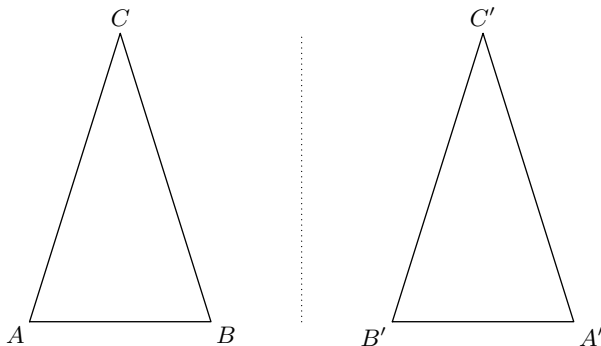
Alternativ metode for å vise at $x = a$

Av Pytagoras' setning på $\triangle ACF$ har vi at

$$\begin{aligned}AC^2 &= FC^2 + AF^2 \\ 2(\sqrt{3}a + x)^2 &= (\sqrt{3}a + 2x)^2 + a^2 \\ x^2 &= a^2\end{aligned}$$

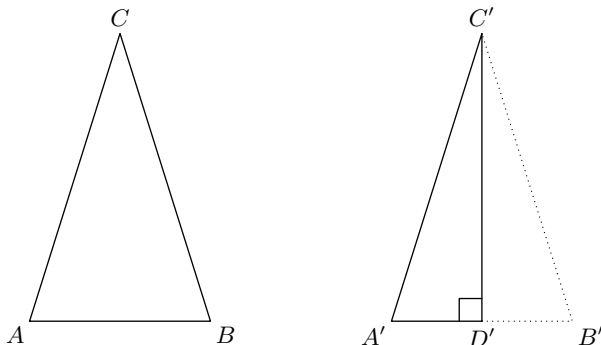
Gruble ??

a) Alternativ 1



Vi lar $\triangle A'B'C'$ være en speilet utgave av $\triangle ABC$. Da $\angle C = \angle C'$, $\frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{A'B}$ og $\frac{AC}{B'C'} = \frac{BC}{A'C'}$, har vi av vilkår (iii) i [regel ??](#) at $\triangle ABC \sim \triangle BA'C'$. Mer spesifikt betyr dette at AC er den samsvarende siden til $B'C'$, som betyr at $\angle B = \angle A' = \angle A$.

Alternativ 2



Vi kan alltid konstruere en rettvinklet trekant $\triangle A'D'C'$ hvor $2AD' = AB$ og $A'C' = AC$. Ved å la B' være A' speilet om $C'D'$, har vi at $\angle A' = \angle B$ og $B'C' = A'C$. Dermed har $\triangle ABC$ og $\triangle A'B'C'$ parvis like lange sider, og er derfor kongruente. Da AB er den samsvarende siden til $A'B'$, er BC den samsvarende siden enten til $B'C'$ eller til $A'C'$. Uansett hvilke to av disse det er, har vi at $\angle A = \angle A' = \angle B'$, og tilsvarende er $\angle B = \angle A' = \angle B'$.

- b) Vi plasserer D på forlengelsen av CB slik at $CD = CA$. Av oppgave a) er da $\angle DAC = \angle D$, som betyr at

$$\angle BAC < \angle D \quad , \quad \angle D - \angle BAC > 0 \quad (3)$$

Videre er $\angle C = 180^\circ - 2\angle D$, og da er

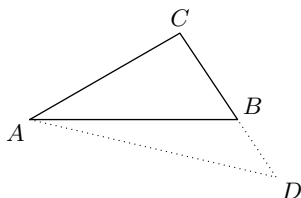
$$B = 180^\circ - \angle C - \angle BAC = 2\angle D - \angle BAC \quad (4)$$

Av (3) og (4) har vi at

$$\angle B > \angle D$$

Dermed er

$$\angle BAC < \angle D < \angle B$$



- c) Hvis CD ligger utenfor $\triangle ABC$, har vi av Pytagoras' setning at

$$(AB + DB)^2 = AC^2 - CD^2$$

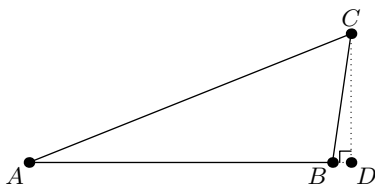
Dette betyr at

$$(AB + DB)^2 < AC^2$$

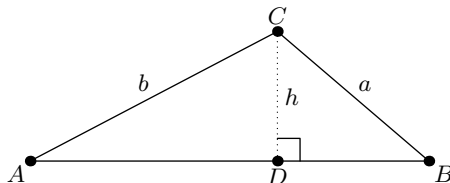
$$AB^2 < AC^2$$

$$AB < AC$$

Da AB er den lengste siden i $\triangle ABC$, er dette en selvmotsigelse, og dermed må CD ligge inni trekanten.



- d) At $a + c > b$ og at $b + c > a$ følger direkte av at c er den største lengden. Av oppgave c) vet vi at CD ligger inni $\triangle ABC$, som vist i figuren under.



Av Pytagoras' setning har vi at

$$b^2 = AD^2 + h^2 \quad , \quad a^2 = BD^2 + h^2$$

Som betyr at

$$b > AD \quad , \quad a > BD$$

Da $c = AD + DB$, er dermed

$$c < b + a$$